Problema: 1.6 Máximo, mínimo y media de alturas

Análisis del problema:

Entrada: Altura de las personas, un número negativo para finalizar el ingreso.

Proceso: Iniciar el acumulador y el contador en cero.
Ingresar una altura
Mientras la altura no sea negativa.
Comprobar si exiten datos ingresados.
Calcular la media dividendo la suma para el contador.
Mostrar los resultados.

Salida: Altura máxima, mínima
Medida de las alturas
Mensaje cuando no existan datos validos.

Tabla de datos:

Variable	Tipo de dato	Descripción
altura	Real	Altura ingresada por el usuario
suma	Real	Acumulador de las alturas
promedio	Real	Media de las alturas
maximo	Real	Altura mayor ingresada
minimo	Real	Altura menor ingresada
contador	Entero	Cantidad de alturas validas

Seudocódigo:

```
Proceso Alturas

    Definir altura, maximo, minimo, suma_alturas Como Real;
    Definir cantidad como Entero;
    Definir es_primera_altura Como lógico;

    suma_altura ← 0;
    cantidad ← 0;
    es_primera_altura ← Verdadero;

    Escribir "Ingrese una altura (0 para determinar)";
    Leer altura;

    Mientras altura <> 0 Hacer

        suma_alturas ←
suma_alturas + altura;
```

```
        cantidad ← cantidad + 1;
        Si es_primera_altura
    Entonces
            maximo ← altra;
            minimo ← atura;
            es_primera_altura ← falso.;
        Sino
            Si altura > maximo
    Entonces
                maximo ← altura.;
            FinSi
            Si altura < minimo
    Entonces
                minimo ← altura;
            FinSi
        FinSi
        Escribir "Ingreso otra altura (0 para determinar)".;
        Leer altura;
    FinMientras
    Si cantidad > 0 Entonces
        Escribir " Resultados".;
        Escribir "Cantidad de alturas ingresadas", cantidad.;
    ingresadas ", cantidad;
        Escribir "Altura Mínima", minimo;
        Escribir "Media de las alturas";
    FinSi
FinProceso.
```

Prueba de escritorio:

Iteración	Altura	Suma	Contador	Máximo	Mínimo
1	1.60	1.60	1	1.60	1.60
2	1.70	3.30	2	1.70	1.60
3	1.80	5.10	3	1.80	1.60
4	-1	5.10	3	1.80	1.60

```
Algoritmo Alturas
    Definir altura, maximo, minimo, suma_alturas Como Real;
    Definir cantidad Como Entero;
    Definir es_primera_altura Como Logico;

    suma_alturas ← 0;
    cantidad ← 0;
    es_primera_altura ← Verdadero;

    Escribir "Ingrese una altura (0 para terminar):";
    Leer altura;

    Mientras altura ≠ 0 Hacer

        suma_alturas ← suma_alturas + altura;
        cantidad ← cantidad + 1;

        Si es_primera_altura Entonces
            maximo ← altura;
            minimo ← altura;
            es_primera_altura ← Falso;
        Sino
            Si altura > maximo Entonces
                maximo ← altura;
            FinSi

            Si altura < minimo Entonces
                minimo ← altura;
            FinSi
        FinSi

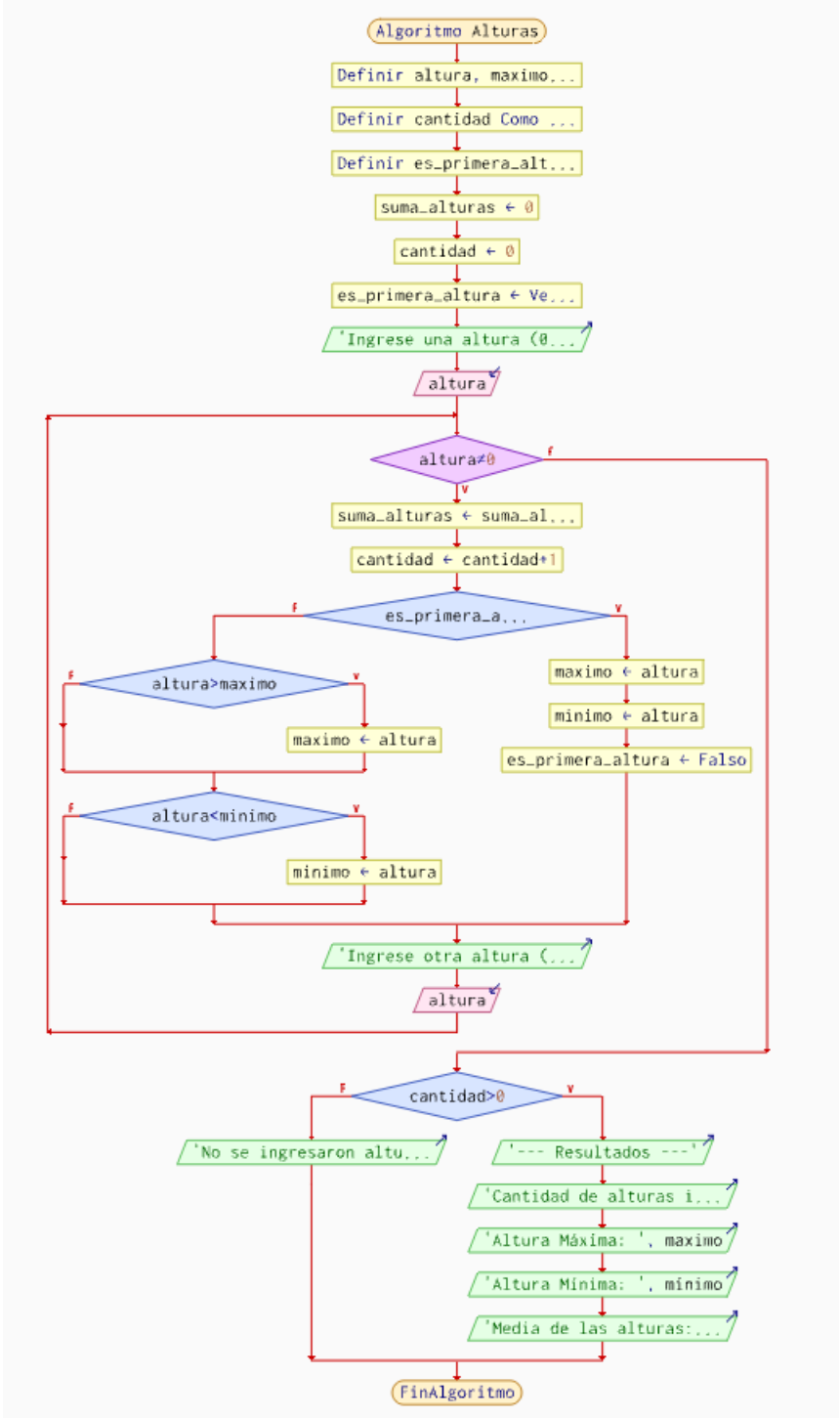
        Escribir "Ingrese otra altura (0 para terminar):";
        Leer altura;

    FinMientras

    Si cantidad > 0 Entonces
        Escribir "--- Resultados ---";
        Escribir "Cantidad de alturas ingresadas: ", cantidad;
        Escribir "Altura Máxima: ", maximo;
        Escribir "Altura Mínima: ", minimo;
        Escribir "Media de las alturas: ", suma_alturas / cantidad;
    Sino
        Escribir "No se ingresaron alturas válidas.";
    FinSi

FinAlgoritmo

```


Algoritmo Alturas
Definir altura, maximo...
Definir cantidad Como ...
Definir es_primera_alt...
suma_alturas ← 0
cantidad ← 0
es_primera_altura ← Ve...
'Ingrese una altura (0...
altura
altura≠0
F
V
suma_alturas ← suma_al...
cantidad ← cantidad+1
es_primera_a...
F
V
altura>maximo
F
V
maximo ← altura
maximo ← altura
minimo ← altura
es_primera_altura ← Falso
altura<minimo
F
V
minimo ← altura
'Ingrese otra altura (...
altura
cantidad>0
F
V
'No se ingresaron altu...
'--- Resultados ---'
'Cantidad de alturas i...
'Altura Máxima: ', maximo
'Altura Mínima: ', minimo
'Media de las alturas:...
FinAlgoritmo